Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 14 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 23:** Segurança em Nuvem: Fundamentos
- **Aula 24:** Segurança: Identidade, Acesso e Criptografia

Aula 23 — Segurança em Nuvem: Fundamentos

Objetivos da Aula

- Compreender os **fundamentos** de segurança em nuvem.
- Entender o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Conhecer as principais **ameaças**.
- Reconhecer os pilares da **segurança da informação**.

Segurança em Nuvem

- Conjunto de políticas, tecnologias e controles para **proteger** dados e serviços na nuvem.
- Envolve **confidencialidade, integridade e disponibilidade** (CID).
- Não é apenas tecnologia: depende de **processos e pessoas**.

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- **Segurança "da" nuvem:** do **cliente** (dados, acesso, configuração).
- **Segurança "na" nuvem:** do **provedor** (infraestrutura física).
- A divisão **varia** conforme o modelo (IaaS, PaaS, SaaS).
- Mal-entendidos aqui são causa comum de **incidentes**.

Pilares da Segurança (CID)

- **Confidencialidade:** só quem pode acessa.
- **Integridade:** os dados não são alterados indevidamente.
- **Disponibilidade:** os serviços estão acessíveis quando necessário.
- Complementos: autenticidade e não repúdio.

Confidencialidade
só quem pode acessa

Integridade
sem alteração

Disponibilidade
sempre acessível

Principais Ameaças

- **Vazamento de dados** (breaches).
- **Credenciais comprometidas** e má gestão de acessos.
- **APIs inseguras** e configurações incorretas.
- **Ataques de negação de serviço (DDoS)**.
- **Malware** e engenharia social.

Configuração Incorreta

- Erro humano é uma das **maiores causas** de incidentes.
- Ex.: bucket de armazenamento **público** por engano.
- Portas abertas e grupos de segurança **permissivos**.
- A boa notícia: muitos problemas são evitáveis com **boas práticas**.

Fronteira de Confiança

- A **identidade** é o novo perímetro de segurança.
- Modelos tradicionais (firewall de rede) são insuficientes.
- Abordagem **“zero trust”**: nunca confie, sempre verifique.
- Autenticação forte e **menor privilégio**.

Boas Práticas Iniciais

- **MFA** e senhas fortes.
- Princípio do **menor privilégio**.
- **Criptografia** em repouso e em trânsito.
- **Monitoramento** e registro (logs).
- **Backups** testados regularmente.

Note

Segurança em nuvem é uma **responsabilidade conjunta**: o provedor garante a infraestrutura; o cliente protege dados, acessos e configurações.

Resumo da Aula

- Segurança em nuvem protege **CID** dos dados.
- A **responsabilidade é compartilhada** e varia por modelo.
- **Configuração incorreta** e credenciais são ameaças comuns.
- Base: identidade forte, criptografia e monitoramento.

Atividade Rápida

- Explique o **modelo de responsabilidade compartilhada**.
- Dê um exemplo de segurança “da” e “na” nuvem.
- Liste três **ameaças** e como mitigá-las.

Referências

- NIST — *Cloud Security*.
- CSA — *Cloud Controls Matrix*.
- AWS/Azure/Google — *Security Best Practices*.

Aula 24 — Segurança: Identidade, Acesso e Criptografia

Objetivos da Aula

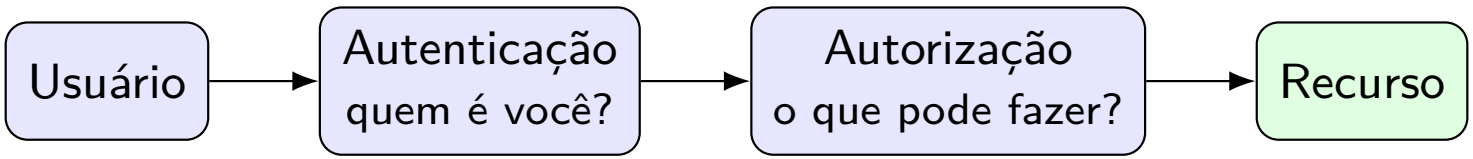
- Compreender **IAM** (gestão de identidades e acessos).
- Conhecer **autenticação** e **autorização**.
- Entender o papel da **criptografia**.
- Aplicar o princípio do **menor privilégio**.

IAM — Identity and Access Management

- Conjunto de políticas e mecanismos que controlam **quem** acessa **o quê**.
- Componentes: **usuários, grupos, papéis (roles), políticas**.
- Central para a segurança em nuvem.
- Exemplos: AWS IAM, Azure Entra ID, Google Cloud IAM.

Autenticação × Autorização

- **Autenticação:** provar **quem você é** (login, senha, MFA).
- **Autorização:** definir **o que você pode fazer**.
- Autenticação vem **antes** da autorização.
- Ambas são necessárias para o controle de acesso.



MFA — Autenticação Multifator

- Combina **dois ou mais fatores**:
  - Algo que você **sabe** (senha).
  - Algo que você **tem** (token, app).
  - Algo que você **é** (biometria).
- Reduz muito o risco de **roubo de credenciais**.
- Altamente recomendado, especialmente para contas administrativas.

Princípio do Menor Privilégio

- Conceder **apenas** as permissões necessárias.
- Evitar usar a **conta root/administrador** no dia a dia.
- Usar **papéis** e permissões temporárias.
- Revisar acessos periodicamente.

Criptografia

- Protege dados transformando-os em **conteúdo ilegível**.
- **Em trânsito:** TLS/HTTPS nas comunicações.
- **Em repouso:** criptografia no disco, banco e objetos.
- **Chaves:** gerenciadas pelo cliente (KMS) ou pelo provedor.

Gestão de Chaves (KMS)

- Serviço que **cria, armazena e rotaciona** chaves de criptografia.
- Exemplos: AWS KMS, Azure Key Vault, Google Cloud KMS.
- Separação de funções (**key management** $\times$ **uso da chave**).
- Rotação periódica de chaves.

Boas Práticas de Acesso

- **MFA** obrigatório.
- Menor privilégio + **roles** em vez de permissões fixas.
- **Monitorar** e registrar acessos (auditoria).
- **Desativar** contas e chaves não utilizadas.
- Nunca embutir **credenciais no código**.

Tip

Use **variáveis de ambiente** ou cofres de segredos para credenciais — nunca as coloque diretamente no código-fonte.

Resumo da Aula

- **IAM** controla identidades, papéis e permissões.
- **MFA** e **menor privilégio** fortalecem o controle de acesso.
- **Criptografia** protege dados em trânsito e em repouso.
- **KMS** gerencia chaves com segurança.

Atividade Rápida

- Diferencie **autenticação** de **autorização**.
- Explique o princípio do **menor privilégio** com um exemplo.
- Cite os dois estados de dados que a **criptografia** protege.

Referências

- AWS — *IAM Best Practices*.
- Microsoft — *Entra ID*.
- NIST — *Digital Identity Guidelines*.